

Caractéristiques du laser à CO₂ et de son rayonnement

1 Introduction

Les lasers à dioxyde de carbone CO₂ sont couramment utilisés dans l'industrie manufacturière en raison de la qualité gaussienne de leurs faisceaux et de leur puissance élevée de très bonne efficacité. Leur spectre d'émission est majoritairement autour de 10,6 μm et de 9,6 μm , dans l'infrarouge moyen, et est particulièrement adapté au traitement de plusieurs matériaux dont les métaux, la céramique et plusieurs produits organiques. Ce spectre est obtenu au moyen des transitions entre les niveaux de vibration de la molécule de CO₂, modulées par les niveaux d'énergie rotationnelle.

Avec un résonateur laser terminé par deux miroirs, l'oscillation laser peut se produire sur plusieurs raies spectrales à l'intérieur de la courbe de gain du milieu actif, principalement à haute puissance. On peut modifier le résonateur laser afin de favoriser l'oscillation laser sur une seule raie d'émission : dans une telle configuration (type Littrow), un réflecteur est remplacé par un réseau orienté à l'angle de "blaze", où un faisceau incident est diffracté sur lui-même.

2 Contexte

Le laser à CO₂ que vous allez utiliser émet à 20 W au maximum et son milieu actif est à flot continu (Figure 1). Le milieu actif est pompé par une décharge électrique variant de 4 à 10 kV. La source électrique est une source de courant dont la tension s'ajuste automatiquement en fonction de la résistance du milieu actif.

À l'aide d'un analyseur spectral, il est possible de déterminer les raies d'émission du laser.

3 But

Le but de l'expérience est de comprendre le principe de fonctionnement d'un laser à CO₂, de savoir faire fonctionner un laser de puissance industrielle, d'en mesurer les caractéristiques et de vérifier les propriétés de son rayonnement.

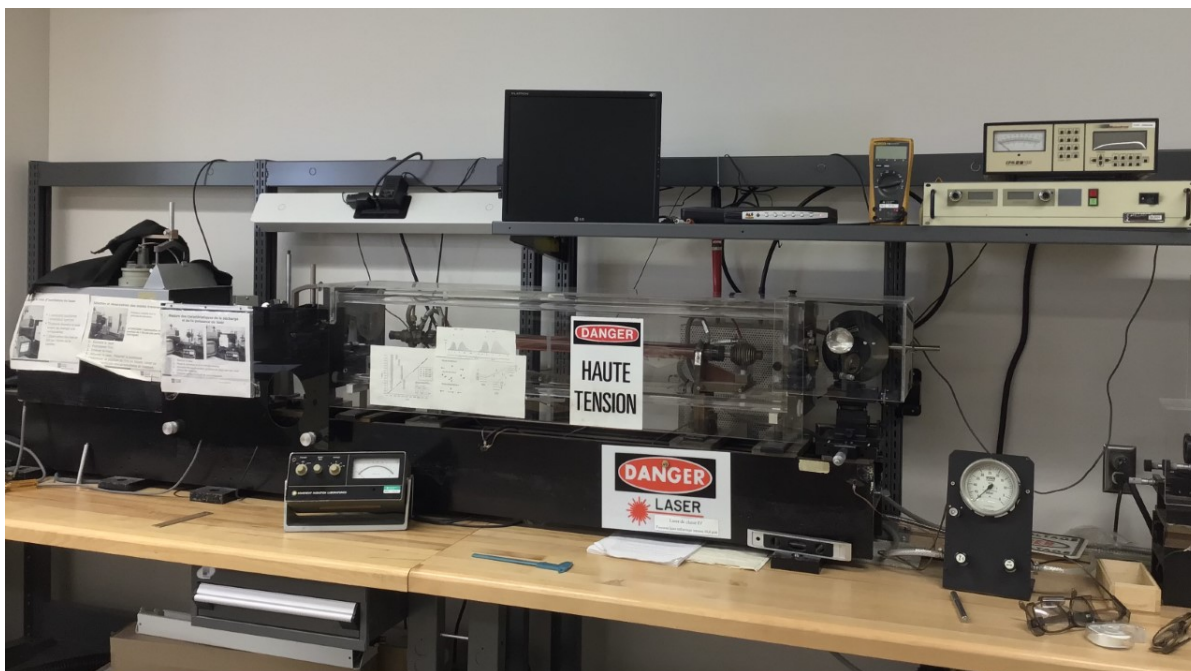


FIGURE 1 – Laser CO₂. Le laser émet vers la gauche. L’affichage du puissance-mètre est placé devant l’enceinte du laser, le manomètre de pression à droite en bas et la source de courant au-dessus. Un second puissance-mètre est placé à droite du laser ; son affichage est au-dessus de la source de courant

4 Objectifs

— Explorer des concepts physiques :

- Mesurer les caractéristiques de la décharge électrique : courbes courant-tension de la décharge électrique d'un laser à gaz pour différentes valeurs de pression du mélange gazeux ;
- Mesurer la puissance du faisceau laser en fonction du courant de décharge et de la pression du mélange gazeux ;
- Rechercher les conditions optimales, courant de décharge et pression, de fonctionnement d'un laser de 12 W ;

— Développer des aptitudes expérimentales :

- Travailler de façon sécuritaire : sécurité laser ;
- *Manipuler un instrument ou appliquer une méthode donnée ;*
- *Effectuer une acquisition de données :*
 - Déterminer la plage d'opération du laser en fonction du courant de décharge ;
 - Déterminer la plage d'opération du laser en fonction de la pression ;
- Mesurer le profil spatial du faisceau en mode fondamental TEM_{00} ;
- Faire osciller le laser dans ses modes transverses supérieurs en introduisant des iris dans la cavité ;
- Faire fonctionner le laser sur une raie unique en utilisant une configuration de résonateur de type Littrow dans laquelle un réflecteur est remplacé par un réseau particulier. Vérifier la possibilité de sélection de raies en faisant pivoter le réseau ;
- Caractériser le spectre d'émission laser des branches R et P de la transition $00^0_1-10^0_0$.

— Manipuler et analyser un ensemble de données :

- Mesurer les caractéristiques du rayonnement laser : puissance du faisceau laser en fonction du courant de décharge et de la pression du mélange gazeux à différents régimes de puissance ;
- Extraire de l'information :

- Caractériser la précision de la mesure ;
- Déterminer la plage fonctionnelle du laser ;
- Déterminer l'efficacité du laser ;
- *Analyse statistique* :
 - Comportement du laser à différents courants ;
 - Comportement du laser à différentes pressions ;

5 Éléments de théorie

Le laser à CO_2 est un laser dont le milieu actif est un mélange CO_2 - N_2 - He dans une proportion 0,12: 0,12: 0,76. La source électrique fournit les électrons servant à exciter les molécules de N_2 au niveau $v = 1$. Cet état est métastable et l'énergie est transférée par collision avec les molécules de CO_2 qui se retrouvent dans un état vibrationnel excité (Figure 2). Les molécules de N_2 descendent dans un niveau d'excitation inférieur lors des collisions avec les autres molécules ou atomes. Les atomes de He entrent en collision avec les molécules du gaz et avec les parois du milieu actif du laser, accélérant le refroidissement du gaz.

5.1 Modes de vibration de la molécule de CO_2

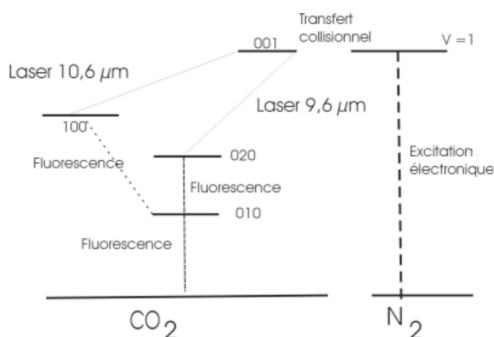


FIGURE 2 – Mécanisme d'excitation de la molécule de CO_2 .

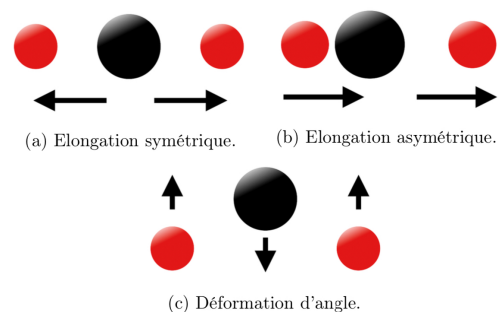


FIGURE 3 – Les trois modes de vibration de la molécule de CO_2 .

La molécule de CO_2 est une molécule linéaire dont les états de vibration sont décrits par les nombres quantiques v_1 , v_2^l et v_3 (Figure 3). Le nombre quantique l de moment cinétique est lié au mode dégénéré. Il y a un mode de vibration symétrique ($v_1, 0, 0$), deux modes dégénérés de flexion ($0, v_2, 0$) et un mode de vibration antisymétrique ($0, 0, v_3$) (Figure 2). Chaque état de vibration de la molécule se subdivise en

un grand nombre de sous-niveaux de rotation de nombre quantique J . Dans la bande de séquence, les transitions entre les niveaux 00^01 et 10^00 de la molécule de CO_2 sont responsables du rayonnement laser à $10,6\mu\text{m}$ et celles entre les niveaux 00^01 et 02^00 sont responsables de celui au voisinage de $9,6\mu\text{m}$.

5.2 Niveaux d'énergie de vibration et de transition spectrales de l'émission laser

Les caractéristiques d'un laser à CO_2 et de son rayonnement diffèrent selon le courant de décharge, la pression du mélange gazeux et les dimensions du tube laser et du milieu actif.

5.2.1 Spectres moléculaires

Le nombre de degrés de liberté des molécules dépend du nombre d'atomes qui les constituent ; 1 atome possède trois degrés de liberté, 2 atomes six, 3 atomes neuf. Les transitions spectrales entre les niveaux 00^01 et 10^00 de la molécule de CO_2 sont responsables du rayonnement laser à $10,6\mu\text{m}$ alors que les transitions entre les niveaux 00^01 et 02^00 (et 02^20) sont responsables de celui au voisinage de $9,6\mu\text{m}$. Les spectres moléculaires sont beaucoup plus complexes que les spectres atomiques. En effet, aux niveaux électroniques des atomes d'une molécule polyatomique s'ajoutent des sous-niveaux correspondant aux différents modes de vibration et de rotation de la molécule. Les transitions spectrales entre niveaux de vibration se situent dans l'infrarouge et possèdent une structure fine associée aux sous-niveaux de rotation dont l'énergie est plus faible que celle de vibration.

5.2.2 Sous-niveaux de rotation

La molécule linéaire de CO_2 pouvant tourner sur son axe, elle possède deux degrés de liberté rotationnels. Chaque niveau de rotation se subdivise en plusieurs sous-niveaux de rotation. Les fonctions d'onde la représentant sur son axe longitudinal doivent être antisymétriques sinon les deux atomes d'oxygène seraient indistincts, contredisant le principe d'exclusion. Ainsi, les sous-niveaux de rotation sont caractérisés par un nombre quantique J impair sur le niveau antisymétrique 00^01 et J pair sur le niveau symétrique 10^00 , de façon à maintenir la fonction d'onde antisymétrique.

5.2.3 Transitions vibration-rotation

L'énergie rotationnelle s'additionne ou se soustrait des niveaux vibrationnels. Les transitions spectrales se regroupent en branches R et P selon que le nombre quantique J de l'état final est plus grand ou plus petit que celui de l'état initial (Figure 4).

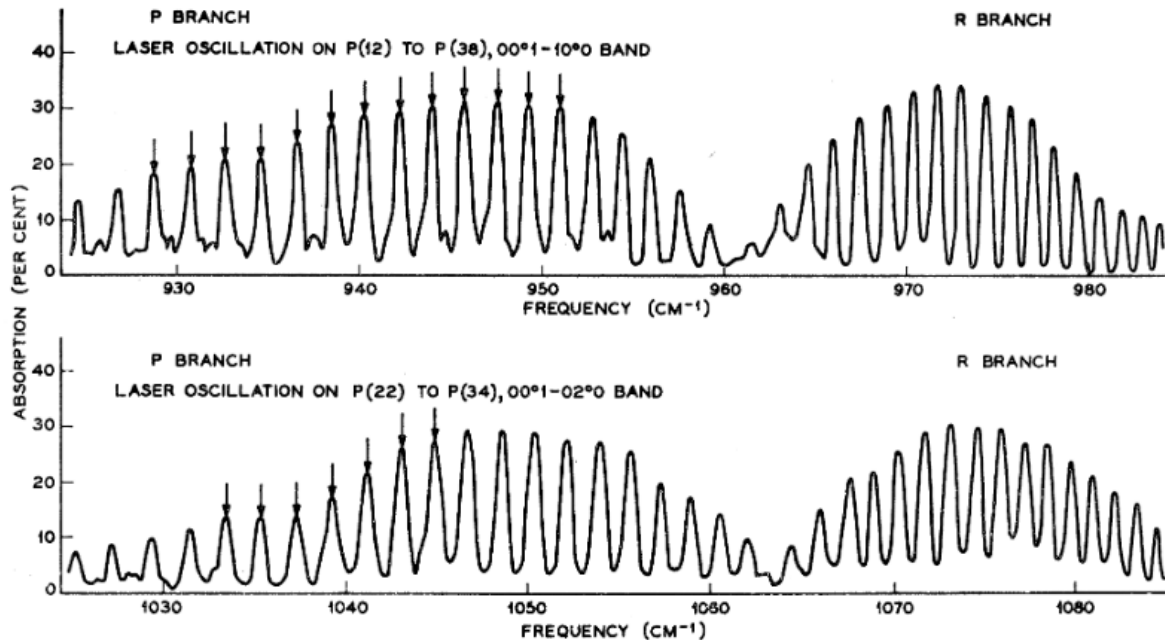


FIGURE 4 – Branches rotationnelles P et R.

5.2.4 Règles de sélection

Les règles de sélection applicables aux transitions entre niveaux de vibration de nombres quantiques (v_1, v_2^l, v_3) sont

$$\begin{array}{lll} \Delta v_2 \text{ pair} & \Delta l = 0 & \Delta v_3 \text{ impair} \\ \Delta v_2 \text{ impair} & \Delta l = 1 & \Delta v_3 \text{ pair} \end{array}$$

Les règles de sélection pour les transitions entre sous-niveaux de rotation sont

$$\Delta J = J' - J = +1 \text{ [Branche R]} \quad ; \quad \Delta J = J' - J = -1 \text{ [Branche P]}$$

Les transitions $\Delta J = 0$ [Branche Q] sont interdites dans le cas de la molécule de CO₂.

5.2.5 Spectre d'émission et gain du laser au CO₂

Les transitions d'intérêt sont celles qui se produisent entre les niveaux de vibration-rotation de la molécule de CO₂. Le spectre de bande d'émission est formé des transitions 00°1 → 10°0 au voisinage de 10,6 μm et des transitions 00°1 → 02°0 au voisinage de 9,6 μm. Le gain étant plus élevé pour les raies situées au voisinage de 10,6 μm, le laser oscillera généralement à 10,6 μm. Il s'agit en fait d'un spectre de bandes résultant de la présence de sous-niveaux de rotation.

5.3 Caractéristique d'une décharge électrique

Le laser à CO₂ est un laser à décharge électrique dans lequel le mélange gazeux est faiblement ionisé et constitue un plasma. La figure 6 illustre la courbe tension-courant caractéristique des décharges gazeuses dans lesquelles un plasma est produit. La tension V_D aux bornes du tube laser est liée à la tension V_{cc} de la source et au courant I par la relation

$$V_D = V_{cc} - R_L I$$

où R_L est égal à la résistance linéaire du milieu actif.

Avant qu'un courant ne circule, une tension minimale est requise, il s'agit de la tension d'amorce («Break-down» Voltage). C'est la tension requise pour arracher un électron de valence à quelques molécules et créer un plasma résultant en une diminution de résistance électrique et une augmentation du courant qui circule.

À mesure que le courant s'accroît, plus de molécules sont ionisées par collisions électroniques. En conséquence, **une résistance dynamique négative** est produite dans le tube laser. Dans la région de résistance négative, une augmentation du courant résulte en une diminution de la tension de décharge. Le courant ne peut donc pas être contrôlé par la tension appliquée puisque la résistance varie. Ainsi, à tension constante, la résistance de la décharge diminuerait et le courant de décharge augmenterait sans cesse, à moins d'utiliser une résistance de charge («ballast») pour limiter le courant.

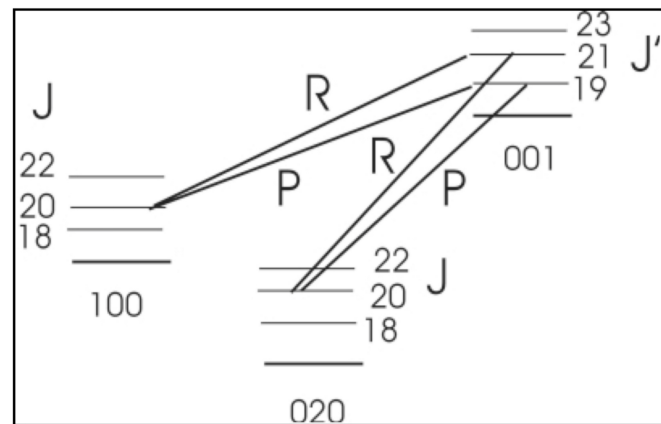


FIGURE 5 – Chaîne d'émission du CO₂.

5.3.1 Caractéristique tension - courant

Dans la région de résistance négative, l'admittance Y de la décharge,

$$Y = \frac{I}{V_D},$$

varie linéairement avec le courant I au delà du courant caractéristique I_C marquant le début de la région de résistance négative.

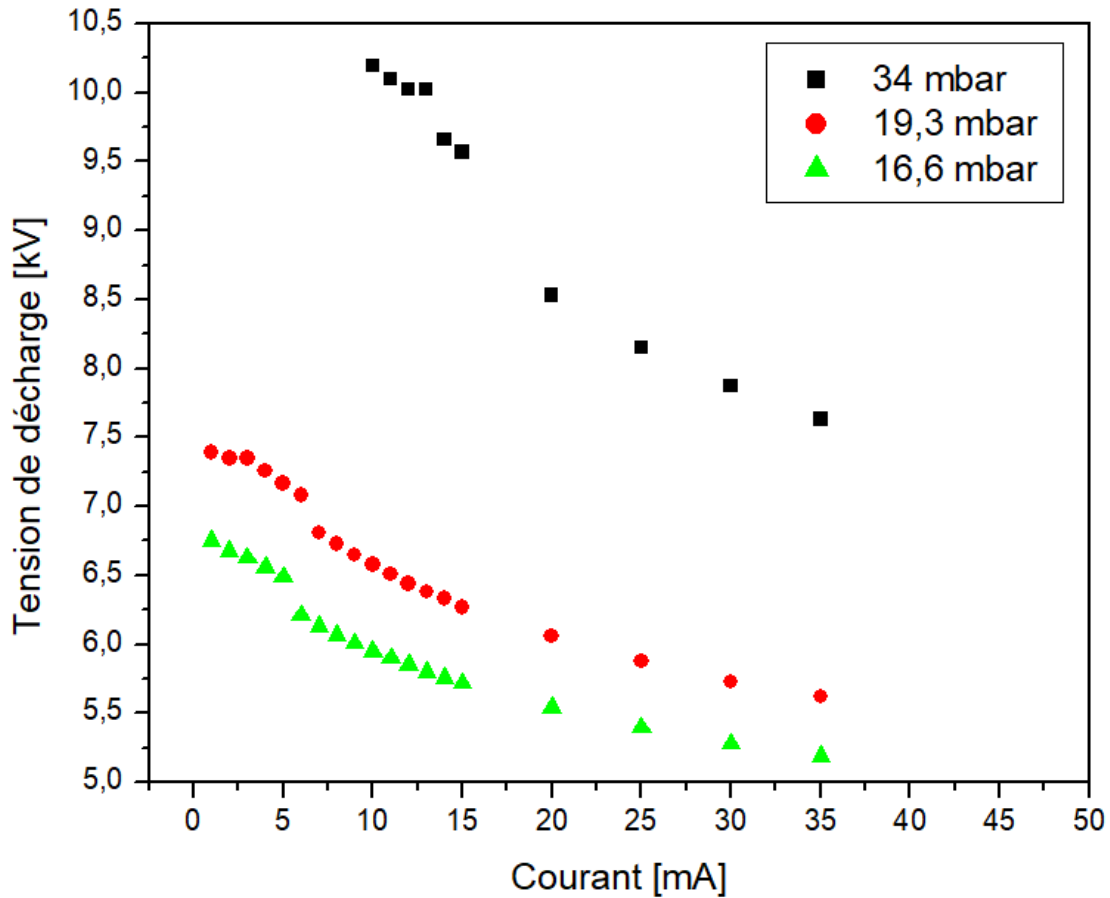


FIGURE 6 – Tension en fonction du courant de la pompe (Graphique de Benjamin Claveau, Bruno Gisbert)

$$Y = \frac{I}{V_D} = \frac{1}{V_\infty} [I - I_C] + \frac{I_C}{V_C}$$

Ainsi la tension de décharge tend vers la valeur asymptotique V_∞ pour des valeurs de $I \gg I_C$.

Les courbes de la tension de décharge en fonction du courant de décharge forment une famille de courbes pour différentes valeurs de la pression. Si on trace la tension V_D de décharge en fonction du courant I , on notera que la pente est négative. Ce résultat est caractéristique des décharges électriques dans les gaz. On notera également que ces courbes décroissantes tendent vers une valeur asymptotique de tension V_∞ .

5.4 Modes transverses

La structure spatiale du faisceau laser est une structure modale. Dans le cas des lasers de grande section, on observe les modes Laguerre-Gauss de symétrie circulaire ρ, ϕ (Figures 7).

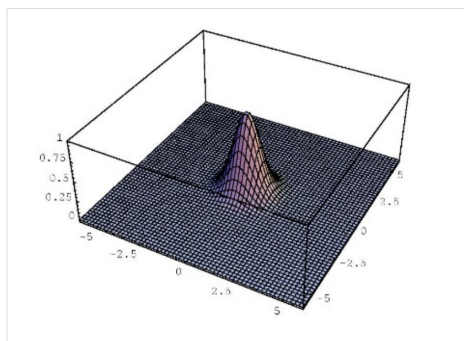
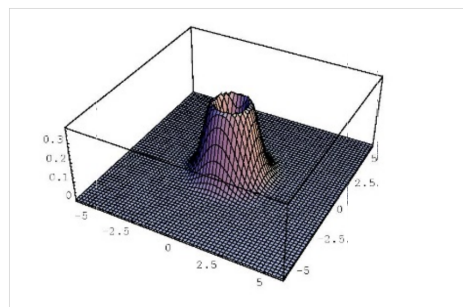
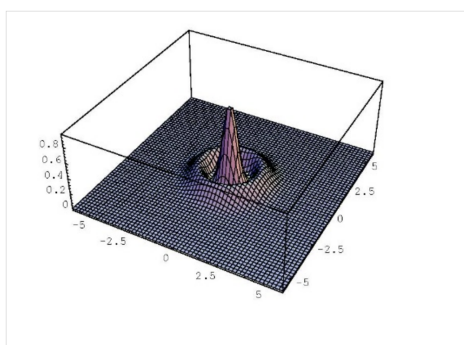
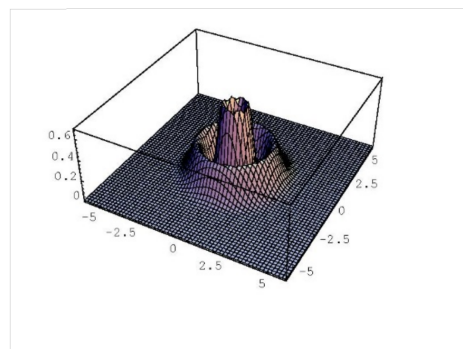
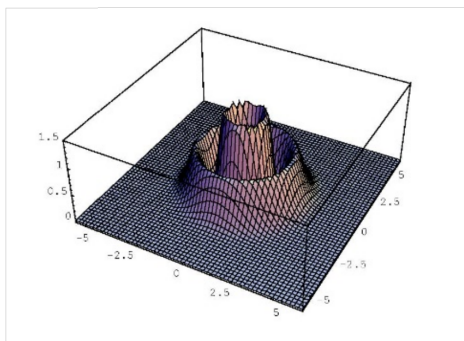
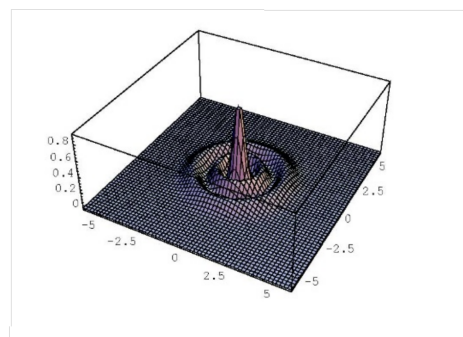
TEM00**TEM01****TEM10****TEM11****TEM12****TEM20**

FIGURE 7 – Exemples de modes observés avec le laser utilisé. Plusieurs facteurs affectent leur forme. Consulter les annexes III et IV pour le diamètre des «spots»

5.5 Oscillation laser sur une seule raie

On peut modifier le résonateur laser afin de favoriser une raie d'émission au détriment des autres. Un tel montage est de type Littrow, dans lequel on remplace un réflecteur par un réseau orienté à l'angle de "blaze". L'angle de blaze est celui pour lequel un faisceau incident sur le réseau est diffracté sur lui-même à l'ordre 1 pour une seule longueur d'onde. On dit alors que le réseau est en "auto-collimation".

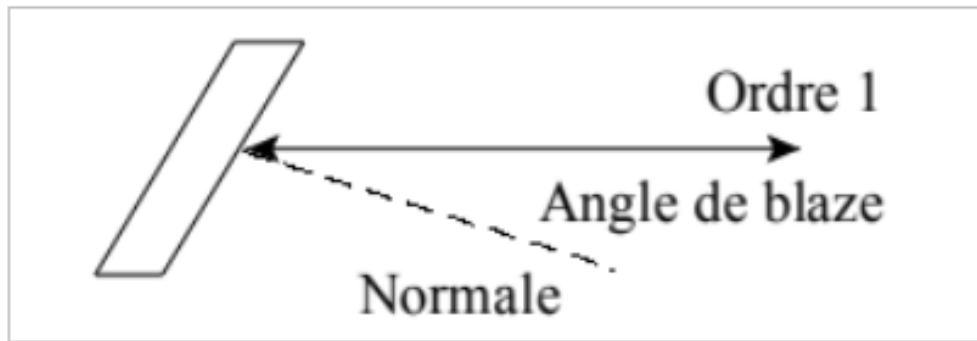


FIGURE 8 – Recherche du premier ordre de diffraction

Une variation de la position angulaire du réseau au voisinage de cet angle suffit à balayer les diverses raies sur lesquelles le laser peut osciller. En effet, selon la loi des réseaux

$$n\lambda = d(\sin i + \sin i'),$$

où i est l'angle d'incidence, i' l'angle de diffraction et d le pas du réseau. Pour le cas particulier où $i = i'$, i.e. lorsque le faisceau incident est diffracté sur lui-même à l'ordre $n = 1$, alors

$$\lambda = 2d \sin i = 2d \cos \theta,$$

où l'angle θ est l'angle d'inclinaison du plan du réseau par rapport à l'axe du laser. Cet angle est l'angle complémentaire de l'angle d'incidence i ($\theta = 90^\circ - i$).

Dans le cas d'un réseau de 135 traits/mm (comme ici), le pas du réseau est de $7,407 \mu\text{m}$ et le laser oscillera sur une raie spécifique pour une position angulaire θ particulière du réseau.

Note 1 : Il y a 60 minutes d'arc (') dans 1° et 60 secondes d'arc (") dans une minute d'arc.

Note 2 : Le réseau réfléchit aussi une partie du faisceau incident à l'ordre 0. Pour cet ordre, le réseau agit comme un miroir plan. Selon les paramètres des composantes optiques utilisées dans la cavité laser, la puissance du faisceau réfléchi à l'ordre 0 peut être comparable à celle du faisceau de sortie. Le faisceau d'ordre 0 doit être dévié vers une structure absorbante pour assurer un usage sécuritaire du laser.

TABLEAU 1 – Raies d'émission les plus intenses et leur détection par spectrométrie

Transition	λ	θ [μm]	θ [$^\circ$]	θ [$^\circ$ - min - s]
$00^0 1 - 10^0$	P(20)	10,591	44,366	44 $^\circ$ 21' 56,2"
$00^0 1 - 10^0$	R(20)	10,247	46,237	46 $^\circ$ 14' 14,5"
$00^0 1 - 02^0$	P(20)	9,552	49,852	49 $^\circ$ 51' 8,2"
$00^0 1 - 02^0$	R(20)	9,293	51,150	51 $^\circ$ 9' 1,6"

TABLEAU 2 – Plage de fréquences et déplacement du réseau en fonction des niveaux rotationnels pour $6 < J < 54$

Transition, branche	λ [μm]	θ $^\circ$	$\Delta\theta$ [min d'arc]
$00^0 1 - 10^0$ P	$10,458 < \lambda < 10,990$	$42,1 < \theta < 45,1$	$-5,57 < \Delta\theta < -9,33$
$00^0 1 - 10^0$ R	$10,058 < \lambda < 10,350$	$47,3 < \theta < 45,7$	$-2,88 < \Delta\theta < 5 - ,16$
$00^0 1 - 02^0$ P	$9,442 < \lambda < 9,946$	$48,3 < \theta < 50,4$	$-6,52 < \Delta\theta < -4,21$
$00^0 1 - 02^0$ R	$9,126 < \lambda < 9,355$	$52,0 < \theta < 50,8$	$-2,36 < \Delta\theta < -3,59$

5.6 Écart angulaire du réseau selon la branche

La dispersion angulaire $\Delta\theta/\Delta\lambda$ spécifie l'écart de position angulaire $\Delta\theta$ du réseau pour passer d'une raie de longueur d'onde λ à une raie voisine de longueur d'onde $\lambda + \Delta\lambda$:

$$\Delta\lambda = -2d \sin \theta \Delta\theta$$

$$\Delta\theta = \frac{\Delta\lambda}{\lambda \tan \theta}$$

Pour une transition donnée, les raies seront donc plus rapprochées dans la branche R (longueurs d'onde plus courtes) que dans la branche P.

EXPÉRIMENTALEMENT, IL FAUT DONC FAIRE PIVOTER LE RÉSEAU TRÈS PEU À LA FOIS ET RÉAJUSTER SON INCLINAISON À CHAQUE FOIS POUR BALAYER LE SPECTRE ENTRE 9,1 ET 11 μm

5.7 Paramètres du résonateur laser et du faisceau

Consulter l'annexe II.

6 Préparation additionnelle

Pour la préparation de ce laboratoire, répondre aux questions suivantes et remettre vos réponses avec votre feuille de préparation à votre arrivée au laboratoire. Ce sont des hypothèses de départ. Vous devrez valider ou corriger au cours de l'expérience et rapporter vos constatations dans la discussion.

1. À quelle forme de courbe «Puissance en fonction de la pression» vous attendez-vous ?
2. À quelle forme de courbe «Puissance en fonction du courant» vous attendez-vous ?
3. Pourquoi les fenêtres sont-elles inclinées à angle de Brewster ?
4. Avec chaque iris, il sera possible de voir un mode TEM spécifique. Comment pourrait-on rendre visibles plus d'un mode à la fois ?

Vous devrez discuter avec l'auxiliaire d'enseignement des points suivants :

- Les dimensions du laser utilisé ;
- les conditions générales de fonctionnement d'un laser ;
- l'effet des fenêtres à angle de Brewster ;
- la polarisation du faisceau laser ;
- les avantages et désavantages d'un laser à flot continu ;
- le nombre de degrés de liberté des molécules de CO_2 ;
- l'énergie relative des niveaux vibrationnels ;
- l'énergie des niveaux rotationnels ;
- l'importance de refroidir le milieu actif.

LA SÉCURITÉ DANS L'UTILISATION DU LASER



LASER CLASSE 4 : Laser de puissance émettant un rayonnement continu de plus de 500 mW de puissance et pouvant causer des blessures aux yeux et à la peau par exposition directe à son faisceau, aux réflexions spéculaires ou aux réflexions diffuses de son faisceau.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ LASER

Avant de commencer les manipulations et de mettre le laser sous tension :

- Enlever les objets réfléchissants (montre, bijoux, stylo, bague, ceinture, piercing, etc.); si impossibilité d'enlever une bague, mettre un ruban non réfléchissant autour;
- Mettre les lunettes de protection adaptées à la longueur d'onde du laser.

Lors de l'expérience :

- PORTER LES LUNETTES de protection laser appropriées (EYEGUARD 2000 ou autre modèle. Pour $\lambda = 10600\text{nm}$, $P = 20\text{W} \Rightarrow$ Le besoin en densité optique est de : $OD \geq 4$;
- RESTER VIGILANT ET CONCENTRÉ LORS DES MANIPULATIONS;
- PRENDRE SON TEMPS lors des expériences;
- ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LE FAISCEAU LASER : Ne jamais positionner volontairement l'œil ou la main dans l'axe du faisceau;
- NE JAMAIS MODIFIER LE MONTAGE;
- NE JAMAIS DÉVIER LE FAISCEAU LASER;
- NE JAMAIS INTRODUIRE SUR LE TRAJET DU FAISCEAU D'OBJETS QUI PRODUIRAIENT DES RÉFLEXIONS SPÉCULAIRES OU DIFFUSES DU FAISCEAU;
- NE JAMAIS ACCÉDER A L'INTÉRIEUR DU BOÎTIER DE PROTECTION DU TUBE LASER;
- NE JAMAIS TOUCHER AUX CÂBLES À HAUTE TENSION NI S'EN APPROCHER.

Mis à jour le 28 septembre 2022 par Annie Mercier M.Sc.

Spécialiste des risques spécifiques

Lasers et sources optiques dangereuses

Service de sécurité et de prévention - Direction et opérations

Université Laval

7 Expérimentation

7.1 Matériel

Laser à CO₂ ~15 - 20 W à 10,6 μm :

Milieu actif : mélange de gaz : 12% CO₂ + 12% N₂ + 76% He.

Tube laser en quartz :

- diamètre intérieur = 17 mm ; longueur de la région de la décharge = 87 cm ;
- refroidissement à l'eau.

Fenêtres en KCl (ou en NaCl) inclinées à angle de Brewster :

- épaisseur de 6 mm ; indice de réfraction 1,49 @ 10,6 μm ;
- pertes par réflexion : négligeables à angle de Brewster ;
- coefficient d'absorption $a = 0,005 \text{ cm}^{-1}$ @ 10,6 μm ;
- angle de Brewster $\theta_B = \arctan n = 56,2^\circ$.

Résonateur laser [Longueur de la cavité L = 120 cm] :

- réflecteur en acier stainless poli :
 - réflectivité $\geq 99,4\%$ @ 10,6 μm ;
 - rayon de courbure $R_1 = 1,83 \text{ m}$; diamètre = 50,8 mm ;
- coupleur de sortie JODON A1323 G-200 en Germanium :
 - réflectivité = 90% ;
 - rayon de courbure $R_2 = 10 \text{ m}$;
 - diamètre = 50,8 mm
- réseau original OPTOMETRICS ML-304 : 135 traits/mm ; «blaze» @ 10,6 μm.

Source d'alimentation SPELLMAN SL15P600 :

- tension 0-15 kV ; courant 0-40 mA ;
- résistance de charge ("ballast") = 50 kΩ ;
- sonde haute-tension FLUKE 80K-40 [conversion 1 kV → 1 V] ;
- multimètre FLUKE 77III.

Groupe de pompage et accessoires :

- pompe mécanique LEYBOLD-HERAEUS TRIVAC D4A ;
- bonbonne de gaz munie d'un régulateur ;

- valve à pointeau ;
- manomètre à membrane EDWARDS CG3 (0 - 50 mbar).

Système d'analyse du faisceau :

- banc d'optique, montures et supports de composants ;
- détecteur de puissance laser COHERENT ;
- Analyseur spectral OPTICAL ENGINEERING Model 16-A ;
- Plaque thermosensible modèle 22-A #3 de MACKEN [Optical Engineering] et lampe UV ;
- porte iris.

7.2 Montage

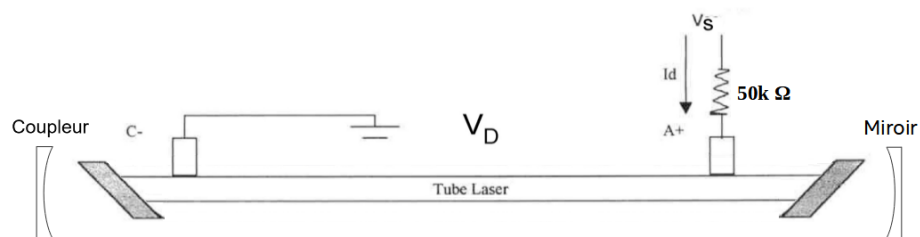


FIGURE 9 – Laser CO₂ pompé électriquement

7.3 Manipulations : oscillations laser à raies multiples

Mise en fonction du laser par l'auxiliaire

- s'assurer que le puissance-mètre et l'écran-protecteur de plexiglas sont en place à la sortie du laser ;
- s'assurer que le tube laser est refroidi par circulation d'eau ;
- s'assurer qu'un vide de $\sim 3 - 4$ mbar est atteint dans le tube laser ;
- ouvrir les valves de la bonbonne de gaz ; ouvrir lentement la valve à pointeau jusqu'à ce que la pression s'établisse à 20 mbar. La circulation de gaz sous l'effet du pompage continu favorise le remplacement continu des molécules de CO₂ dans la décharge et évite l'échauffement du mélange gazeux.

La source de courant doit d'abord être mise en fonction par l'auxiliaire qui en expliquera l'utilisation sécuritaire.

Lorsque le résonateur laser est constitué d'un réflecteur et d'un coupleur, l'oscillation laser peut se produire sur toute raie spectrale au voisinage du pic de la courbe de gain du milieu actif. Le laser peut aussi osciller sur plus d'une raie, surtout à haute puissance.

7.3.1 Manipulations de la source de courant

- appuyer sur l'interrupteur rouge «ON» pour mettre la source de courant en fonction et sur l'interrupteur vert «HV OFF» pour l'éteindre ;
- augmenter lentement le "courant" jusqu'à ce que la décharge s'amorce. La tension s'ajuste automatiquement en fonction de la pression dans le tube (ne pas toucher) ;
- augmenter lentement le courant jusqu'à 35 mA ;
- Appuyer sur le bouton VERT HV OFF pour mettre le laser hors tension. NOTE - Les réglages tension-courant sont conservés de telle manière qu'ils seront appliqués au tube laser la prochaine fois qu'on appuiera sur le bouton HV ON. **Réduire le courant sous 30 mA avant de fermer la source.**

Les paramètres suivants et leurs incertitudes devront être mesurés : la tension à la source V_S , le courant I , la tension de la décharge V_D , la pression p , et la puissance laser P_L .

7.3.2 Recherche des conditions optimales de pression du laser

La puissance de sortie d'un laser dépend du gain réalisé par l'excitation du milieu. Dans le cas du laser à CO_2 , les paramètres sont le courant de décharge électrique et la pression du mélange gazeux. En conséquence, les conditions optimales de fonctionnement s'obtiennent en faisant varier ces deux paramètres. La puissance laser est très sensible à l'alignement des miroirs qui forment le résonateur.

- appuyer sur le bouton rouge HV ON ;
- augmenter le courant à 35 mA ;
- faire varier la pression entre 10 et 45 mbar. Identifier la pression optimale puis vérifier si le courant est aussi optimal ;
- noter tous les paramètres : Courant et tension de la source, tension de décharge, puissance ;
- appuyer sur le bouton vert « HV OFF » pour mettre le laser hors tension.

Remarque

L'amplification par émission stimulée sera favorisée si la décharge est uniforme, i.e. que le gain est sensiblement le même le long du trajet du faisceau. Une décharge striée est le signe que le milieu actif est constitué d'une alternance de zones dans lesquelles les molécules sont excitées et de zones où elles ne le sont pas. Noter également que la couleur de la décharge n'est cependant pas la même le long du tube. La couleur typique de la décharge électrique varie graduellement de violet à lilas.

7.3.3 Caractérisation de la décharge électrique et de la puissance laser - mesures à pression constante

Les mesures du courant de décharge en fonction de la tension de décharge, pour différentes valeurs de la pression donnent une famille de courbes. Si l'on trace la tension V_D de décharge en fonction du courant I , on notera que les valeurs tendent vers une valeur asymptotique de tension V_∞ .

- Préparer un tableau des paramètres : V_S , I , V_D , p , P_L , $P_D = V_D I$ ainsi que le rapport P_L/P_D , respectivement la tension à la source, le courant de la source, la tension aux bornes de la décharge, la pression, la puissance du laser ;
- sélectionner la pression optimale déterminée précédemment. Mesurer les valeurs de V_S , I_S , V_D , p et P_L en fonction du courant I à partir de 35 mA et en diminuant par sauts de 5 mA tant que la décharge reste stable. Revenir à la dernière valeur de courant de décharge stable puis diminuer par sauts de 0,5 mA à la fois ; le seuil d'instabilité pourra alors être mesuré avec précision ;
- reprendre pour deux autres valeurs de pression pour lesquelles la puissance laser serait une fraction de la puissance laser maximale, par exemple 60%, 75%, 80%, 85%, 90%, que vous ferez valider par l'assistant.

Pré-traitement

1. Repérer dans votre tableau les valeurs de puissance maximum de chaque série de mesures ;
2. Calculer l'efficacité de l'effet laser (en %) et repérer les valeurs maximales ;
3. Décrire l'évolution de la puissance laser et de l'efficacité en fonction de la pression et du courant de la décharge ;
4. Commentez la variation du courant de seuil avec la pression.

7.3.4 Caractérisation de la décharge et de la puissance laser - mesures à courant constant

- Préparer un tableau des paramètres : I , V_D , p et P_L respectivement le courant de la source, la tension aux bornes de la décharge, la pression, la puissance du laser ;
- sélectionner la valeur maximale permise du courant ($I_{\text{source}} = 35$ mA) mesurer les mêmes paramètres en fonction de la pression de $p = 10$ à 45 mbar par sauts de 5 mbar ;
- reprendre pour deux autres valeurs de courant pour lesquelles la puissance laser serait un pourcentage de la puissance laser maximale discuté avec l'assistant.

Pré-traitement

Décrire l'évolution de la puissance laser en fonction du courant et de la pression.

7.3.5 Tension d'amorce de la décharge et tension de seuil

7.3.5 a. Tension d'amorce de la décharge

Tel que discuté en page 7, une tension minimale est requise pour qu'une décharge électrique se produise dans un mélange gazeux (Figure 6). Il est possible de déterminer le courant minimal associé à partir des mesures de la sous-section 7.3.4.

7.3.5 b. Tension de seuil (courant nul)

La décharge électrique se maintiendra si on abaisse le courant jusqu'à 0; la tension ne sera pas nulle. Selon la Loi de Paschen la tension d'amorce (« Breakdown voltage ») est fonction de la pression. Pour certaines pressions, le laser passe en régime pulsé avant que la décharge ne s'éteigne.

7.4 Sélection et observation de modes transverses (À la discrétion de l'assistant)

Les dimensions des modes transverses augmentant avec l'ordre, il est possible de sélectionner un mode en introduisant un iris de diamètre approprié dans le plan de taille minimum du résonateur, forçant ainsi le laser à osciller avec une taille définie dans ce plan. Un faisceau laser infrarouge peut être rendu visible en le projetant sur une plaque fluorescente excitée par UV.

Principe - La plaque est fluorescente lorsqu'illuminée par un rayonnement UV de 320 à 420 nm, avec un pic à ~ 360 nm. L'intensité de la lumière de fluorescence diminue lorsque la température augmente. Quand un faisceau laser infrarouge frappe la surface thermosensible, l'énergie absorbée fait hausser la température et produit une image thermique. L'empreinte du faisceau apparaît en négatif sur le fond fluorescent brillant. La sensibilité varie selon le phosphore choisi.

MATÉRIEL - Plaques thermo-sensibles MACKEN Modèle 22-A.

#1 [60 à 200 W/cm²];

#2 [30 à 100 W/cm²];

#3 [15 à 50 W/cm²];

#4 [7,5 à 25 W/cm²].

Les plaques sont numérotées selon leur sensibilité et seront endommagées si l'intensité du faisceau laser est supérieure à leurs spécifications.

7.4.1 Mesure du profil d'intensité du faisceau en mode TEM₀₀ à ~ 75% de PL (max)

- Placer le détecteur thermosensible à l'extrémité du banc d'optique ; le détecteur est constitué d'une plaque fluorescente (Opt Eng #3) excitée par un rayonnement UV ;
- placer un iris de 4,4 mm (3/16") de diamètre à l'entrée de la tête du support ;
- installer le support de l'iris entre le miroir et la fenêtre de KCl. Aligner sommairement l'iris sur l'axe du laser ;
- le puissance-mètre en place, faire fonctionner le laser à ~75% de sa puissance maximale. Noter la puissance laser (≤ 10 W) ;
- optimiser la position (verticale et transverse) de l'iris fixé sur le support pour obtenir le signal maximum mesuré par le puissance-mètre ; à l'aide de la vis micrométrique du support de l'iris, déplacer celui-ci latéralement et noter que la puissance diminue de part et d'autre de la position initiale de l'iris ;
- fermer le laser, enlever le puissance-mètre et, après avoir remis le laser en fonction, utiliser l'écran fluorescent excité en lumière UV pour repérer le faisceau et s'assurer que le faisceau oscille en mode TEM₀₀ ;
- Faire une esquisse du profil et évaluer ses dimensions ;
- Reprendre l'évaluation du profil du mode à une puissance plus élevée du laser. On vérifiera ainsi lors du traitement des données que la grandeur de la taille $w(z)$ du faisceau est indépendante de la puissance du laser et qu'elle ne dépend que de la géométrie du résonateur laser.

7.4.2 Mesure du profil d'intensité du faisceau en mode TEM d'ordre supérieur

- Insérer dans la cavité un iris de 6 mm (1/4") de diamètre monté sur le support. Aligner sommairement l'iris sur l'axe du laser ;
- faire fonctionner le laser dans les mêmes conditions de courant et de pression que la mesure précédente ;
- le puissance-mètre en place, optimiser la position verticale de l'iris fixé sur le support pour obtenir le signal maximum mesuré par le puissance-mètre. Noter la puissance laser (≤ 10 W) ;
- éteindre le laser. Retirer le puissance-mètre pour exposer la plaque fluorescente ;
- allumer le laser. Observer le mode TEM transverse du laser projeté sur la plaque. Il est probable qu'on observe une superposition de modes ;
- Faire une esquisse du profil et évaluer ses dimensions ;
- En modifiant la puissance du laser, les modes qui dominent pourront être différents.
- Reprendre les manipulations avec un iris de 9 mm puis sans iris. Dans ces conditions, l'iris est situé au pic du profil d'intensité d'un mode TEM (à identifier !)

- éteindre le laser. Replacer le puissance-mètre.

Vous pouvez modifier la position de l'iris et la puissance du laser pour faire apparaître de nouveaux modes.

7.5 Manipulations : oscillations laser à raies uniques

La courbe de gain du laser à CO₂ est maximale dans la branche P de la transition $00^0_1 \rightarrow 10^0_0$ au voisinage de la raie P(20) du spectre de raies de vibration et de rotation de la molécule de CO₂. Dans ces conditions, le laser devrait osciller sur cette raie ou sur une raie voisine. La longueur d'onde de la raie P(20) étant de 10,591 μm , on réfère à un laser émettant à 10,6 μm .

7.5.1 Installation et réglage du réseau à l'angle de «blaze»

- Placer le puissance-mètre à la sortie du laser ;
- Demander à un responsable de remplacer le réflecteur par le réseau et de le régler pour que le laser oscille sur une raie laser de puissance $\sim 5 - 10$ W. C'est une puissance de faisceau relativement élevée pour exciter la réglette phosphorescente de l'analyseur ;
- Noter la puissance du laser ;
- Mesurer la position angulaire θ du réseau (degrés, minutes d'arc et secondes d'arc) du support du réseau ;
- Évaluer en μm la longueur d'onde $\lambda_{\text{mesurée}} = 2d \cos \theta$ sur laquelle le laser devrait osciller à cette position angulaire. Le pas du réseau est égal à $d = 7,407 \mu\text{m}$.

7.5.2 Analyse spectrale du rayonnement laser avec l'analyseur spectral de la transition $00^0_1 - 10^0_0$ des branches P et R

- S'assurer que le laser est hors tension ;
- enlever le puissance-mètre. Mettre l'écran protecteur en position ;
- mettre le laser sous tension. Le faisceau sera alors projeté sur l'ouverture de l'analyseur spectral ;
- mettre le laser sous tension et observer l'empreinte de la raie sur la réglette de l'analyseur. Noter le nombre quantique J de cette raie, la branche (R ou P), la transition et la position angulaire θ du réseau.

7.5.3 Correction des valeurs mesurées de la position angulaire du réseau

La raie observée peut différer de celle prédite par votre calcul car la valeur de θ n'est pas nécessairement la vraie position angulaire du réseau. En effet, la position angulaire du plan du réseau est mesurée par

rapport à la base de son support. Il est peu probable que cette base soit parfaitement alignée par rapport à l'axe du tube laser. En conséquence, la différence $\Delta\theta$ entre les valeurs mesurée et calculée de l'angle θ permet d'obtenir le décalage angulaire de la base. On devra par la suite se servir de ce décalage comme correction des valeurs mesurées de θ .

7.5.4 Analyse spectrale du rayonnement laser

Selon la position angulaire initiale du réseau, le laser oscillera soit sur la branche P ou sur la branche R de la transition $00^01 \rightarrow 10^00$ ou de la transition $00^01 \rightarrow 02^00$. En tenant compte de la courbe de gain, la puissance des raies situées aux extrémités devrait être beaucoup plus faible (Figure 4).

7.5.5 Balayage de la branche P ou R, selon le cas, de la transition $00^01 - 10^00$

- Prévoir un tableau comprenant les valeurs : $\theta_{\text{mesuré}}$, raie R(xx) ou P(xx) observée à l'analyseur, transition, λ_{tables} tirée de la documentation et $\theta_{\text{corrigé}} = \theta_{\text{mesuré}} - \Delta\theta$.
- balayer la branche spectrale en faisant pivoter lentement le réseau jusqu'aux extrémités de la branche. En tenant compte de la courbe de gain, on s'attend à ce que la puissance des raies situées aux extrémités soit beaucoup plus faible ;
- ramener le réseau à la position angulaire d'une raie de référence : la raie P(20) ou R(20) selon la branche analysée.

7.5.6 Balayage de la branche voisine R (ou P, selon le cas) de la même transition

- Utiliser les données de la raie de référence pour prédire la position angulaire du réseau requise pour que le laser oscille sur une raie située au centre de la branche voisine de la même transition ;
- demander au responsable de faire pivoter le réseau à cette position ;
- mesurer la position angulaire du réseau pour laquelle le laser oscille sur les autres raies d'oscillation de cette branche.

8 Traitement des données (pour le rapport seulement)

8.1 Caractéristiques de la décharge

Les données que vous avez consignées dans votre cahier de laboratoire serviront à tracer les graphiques **Puissance en fonction du courant**, **Puissance en fonction de la pression** et **Tension en fonction du courant**, identifiées en bleu.

Il est possible d'estimer V_{∞} à partir de vos lectures. Les autres courbes demandent de traiter les données pour déterminer l'efficacité et l'admittance du laser. Vous devez déterminer l'efficacité du laser pour une valeur de puissance P_D près d'un maximum, même si vous ne produisez pas de graphique.

- Dresser un tableau des données et tracer sur un même graphique les courbes caractéristiques tension vs courant de la décharge ;
- tracer sur un même graphique les courbes d'admittance (courant/tension) vs courant ; effectuer une régression linéaire et en déduire la tension asymptotique V_{∞} ;
- montrer que la tension asymptotique V_{∞} varie avec pression ;
- calculer l'efficacité $\frac{P_L}{P_D}$ en fonction de I , où $P_D = V_D I$ représente la puissance électrique de la décharge.

Loi de Paschen (optionnel)

La tension d'amorce d'une décharge, ou tension de clacage, est reliée à la pression p et à la séparation d entre les électrodes, A et B sont des constantes pour un gaz ou mélange donné :

$$V_{\text{amorce}} = \frac{B \cdot p \cdot d}{\ln(A \cdot p \cdot d) - \ln \left[\ln \left(1 + \frac{1}{\gamma_{se}} \right) \right]}.$$

- Tracer $\ln p$ en fonction de $\frac{p}{V_{\text{amorce}}}$.
- Effectuer une régression linéaire pour obtenir les coefficients A et B . Évaluer la tension d'amorce et tracer les valeurs mesurées et les valeurs calculées en fonction de la pression sur un même graphique pour les 2 lasers.

8.2 Puissance laser

- Dresser un tableau des données et tracer les courbes **puissance laser - pression** et **puissance laser - courant**. Spécifier les conditions optimales de fonctionnement ;
- Le rapport $\frac{E}{p}$ (Champ électrique/pression) est un paramètre important du processus d'excitation dans les décharges électriques . Le rapport V_D/p (tension de décharge / pression) lui est équivalent. Tracer sur un même graphique les courbes de **puissance laser et d'efficacité en fonction du rapport V_D/p** à partir de vos mesures effectuées à courant constant.
- Déterminer la **relation entre le courant de seuil et la pression** ;
- Évaluer l'**efficacité du laser**, définie comme étant le rapport de la puissance du rayonnement laser sur la puissance électrique alimentant la décharge du tube laser ; tracer les courbes **efficacité - courant**. Spécifier les conditions optimales en terme d'efficacité.

8.3 Gain du laser

— Évaluer le coefficient de gain g du laser dans les conditions de puissance P_L maximale sachant que

$$P = TP_s \left[\frac{G}{A+T} - 1 \right],$$

où T est la transmission du coupleur;

$G = g l$ = gain du milieu actif;

g est le coefficient de gain [cm^{-1}];

l est la longueur du milieu actif;

A est l'absorption due aux composantes optiques (fenêtres, réflecteur et coupleur). On considère que les pertes par absorption se produisent dans les 2 fenêtres d'épaisseur « e » et de coefficient d'absorption a [cm^{-1}], soit $A = 2ae$;

P_s est la puissance de saturation définie par la relation $P_s = 0,8\pi w^2 I_s$ où I_s est l'intensité de saturation $I_s \approx 15 \text{ W}\cdot\text{cm}^{-2}$ et où w est la valeur moyenne du faisceau dans la décharge.

On considère que les pertes les plus importantes se produisent dans les 2 fenêtres d'épaisseur e et de coefficient d'absorption a [cm^{-1}], soit $A = 4ea$. Si les pertes A sont faibles ($A \ll T$), le coefficient de gain g est donné par la relation $g = \frac{1}{l} \left[T + \frac{P_L}{P_s} \right]$.

IMPORTANT- À pleine puissance, le laser n'oscille pas dans le mode fondamental TEM_{00} mais dans un mode transverse supérieur TEM_{pM} . Consulter l'Annexe IV pour connaître les valeurs de P_s .

8.4 Linéarité du gain en fonction du courant au voisinage du seuil

À partir des mesures de puissance laser au voisinage du seuil, évaluer en $\text{mA}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$ le paramètre γ de la relation $g = \gamma I$.

8.5 Inversion de population

— Évaluer la densité N de molécules de CO_2 inversées par cm^3 sachant que le coefficient de gain $g = \sigma N$, où σ est la section efficace d'émission stimulée ($2 \times 10^{-18} \text{ cm}^2$);

— déterminer le pourcentage de molécules de CO_2 qui sont inversés sachant que la densité de molécules de CO_2 est 12% de la densité n_{total} de toutes les molécules ($\text{He} : \text{N}_2 : \text{CO}_2$) et que $n_{\text{total}} = 7,25 \times 10^{18} \frac{p[\text{mbar}]}{T[\text{K}]} \text{ cm}^{-3}$.

On pose $T = 400 \text{ K}$.

8.6 Modes transverses

Présenter sous forme de tableau les résultats de vos observations relatives aux modes transverses caractérisant le faisceau du laser (Tableau 3).

TABLEAU 3 – Analyse des modes optiques transverses

Iris	Apparence	Diamètre Approximatif [mm]	Puissance laser [W]	Mode TEM _{PM}	Taille prédite [mm]

8.6.1 Oscillation sur une raie à la fois et analyse spectrale

- Spécifier les paramètres du laser : pression, courant, tension, puissance ;
- évaluer la correction applicable à la valeur mesurée de la position angulaire du réseau ;
- dresser un tableau des données : angle du réseau $\theta_{\text{mesuré}}$, transition spectrale, raie R(xx) ou P(xx), λ selon les tables du manuel technique de l'analyseur, angle $\theta_{\text{corrigé}}$;
- tracer λ en fonction de $\cos \theta_{\text{corrigé}}$ sur un même graphique pour les branches R et P de la transition ;
- effectuer une régression linéaire afin de vérifier la loi du réseau.

9 Symboles et acronymes

00°1	Niveaux vibrationnels $v_1 v_2^l v_3$	Y	Admittance
V_D	Tension de décharge	V_s	Tension de la source
I_s	Courant de la source	I_C	Courant caractéristique
p	Pression du gaz dans le laser	P_L	Puissance d'émission
P_D	Puissance de la décharge électrique	P_S	Puissance de saturation du laser
d	Distance entre les électrodes	l	Longueur du milieu actif
G	Gain du milieu actif	A	Absorption par les composantes optiques

ANNEXE I

Résonateur laser et mode fondamental TEM₀₀

La distribution spatiale de l'intensité lumineuse d'un faisceau se propageant selon z est

$$I_L(\rho, z) = \frac{2P_L}{\pi w(z)^2} \exp\left[\frac{-2\rho^2}{w(z)^2}\right]$$

où ρ est la coordonnée radiale et $w = w(z)$ est la «taille» du faisceau (faisceau gaussien). La taille $w(z)$ du faisceau est définie comme la distance radiale à laquelle l'intensité lumineuse est $\frac{1}{e^2}$ de celle sur l'axe de propagation et est donnée par la relation

$$w(z) = w_0 \left[1 + \left(\frac{z}{z_R} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

où $z_R = \pi \frac{w_0^2}{\lambda}$ est appelée distance de Rayleigh et $\lambda = 10,6 \mu\text{m}$ est la longueur d'onde du rayonnement laser. Noter que la position $z = 0$ est celle de la taille minimale w_0 .

I.1 Condition de stabilité du résonateur

Un résonateur laser est stable si la condition suivante est satisfaite : $0 < g_1 g_2 < 1$, soit

$$0 < \left(1 - \frac{d}{R_1} \right) \left(1 - \frac{d}{R_2} \right) < 1$$

I.2 Taille du faisceau sur les miroirs du résonateur

Soit un résonateur constitué d'un miroir de rayon de courbure R_1 placé à une distance d d'un miroir de rayon de courbure R_2 . La taille du faisceau est respectivement w_1 et w_2 sur ces miroirs

$$w_1^4 = \left(\frac{\lambda R_1}{\pi} \right)^2 \frac{R_2 - d}{R_1 - d} \cdot \frac{d}{R_1 + R_2 - d} \quad w_2^4 = \left(\frac{\lambda R_2}{\pi} \right)^2 \frac{R_1 - d}{R_2 - d} \cdot \frac{d}{R_1 + R_2 - d}$$

I.3 Position de la taille minimale w_0

Soit d_1 la position de la taille minimale mesurée à partir du miroir R_1 et d_2 la position mesurée à partir du miroir R_2 , avec $d_1 + d_2 = d$. Le résonateur est stable si le rayon de courbure du faisceau est égal à R_1 sur le premier miroir et R_2 sur le second. Il suffit alors d'évaluer le rayon de courbure $R(z)$ à $z = d_1$ et à $z = d_2$ pour obtenir

$$d_1 = \frac{d(R_2 - d)}{R_1 + R_2 - 2d} \quad d_2 = \frac{d(R_1 - d)}{R_1 + R_2 - 2d}$$

On démontre également que la taille minimale du faisceau est

$$w^4 = \left(\frac{\lambda}{\pi}\right)^2 \frac{d(R_1 - d)(R_2 - d)(R_1 + R_2 - d)}{(R_1 + R_2 - 2d)^2}$$

ANNEXE II

Lasers à CO₂

Paramètres du résonateur

Mode fondamental			Laser 20 W
Longueur d'onde	λ	μm	10,6
Longueur de cavité	L	cm	120
Position de la décharge dans le résonateur	$z_1 ; z_2$	cm	(12 ; 97)
Taille minimale	w_0	mm	1,73
Taille dans le plan du coupleur	w_1	mm	2,78
Taille dans le plan du réflecteur	w_2	mm	1,74
Distance coupleur/plan de taille w_0	d_1	cm	8
Distance réflecteur/plan de taille w_0	d_2	cm	112
Divergence $\lambda / \pi \cdot w_0$	θ_0	mrاد	1,95
Longueur de la décharge	l	cm	87
Distance de Rayleigh w_0 / θ_0	z_R	cm	89
Taille moyenne (TEM ₀₀) dans la décharge	w_{moy}	mm	2,6
Puissance de saturation en mode TEM ₀₀	P_s	W	2,5

ANNEXE III

Modes transverses

Modes transverses supérieurs Laguerre-Gauss - Dimension du faisceau :

Dans le cas des modes transverses supérieurs, la taille $w(z)$ du faisceau ne constitue pas un paramètre acceptable puisque l'énergie encerclée est nettement inférieure à 90%. Une nouvelle expression pour le carré du rayon du spot laser a été proposée par Philips et Andrews [4].

$$\sigma_r^2 = \frac{2 \int_0^{2\pi} \int_0^\infty r^2 I_{pM} r dr d\phi}{\int_0^{2\pi} \int_0^\infty I_{pM} r dr d\phi},$$

où I_{pM} définit le profil d'intensité du mode transverse TEM_{pM} . Ainsi, le carré du rayon du spot laser du mode transverse d'indice pM est

où I_{pM} définit le profil d'intensité du mode transverse TEM_{pM} . Ainsi, le carré du rayon du spot laser du mode transverse d'indice « pM » est

$$\begin{aligned}\sigma_{pM}^2(z) &= (2p + M + 1) w^2(z) \\ &= \alpha w^2(z).\end{aligned}$$

Au mode fondamental TEM_{00} , la taille minimum (« waist ») du faisceau est égale à 1,73 mm (Tableau 4). La taille du faisceau dans le résonateur mesure 2,78 mm sur le réflecteur, 1,74 mm sur le coupleur et sa valeur moyenne, $1,5w_0 = 2,60$ mm

La taille moyenne dans la décharge est $\sim 1,5\sigma$ où σ est la dimension transverse moyenne d'un mode.

ANNEXE IV

Analyseur Spectral OPT ENG modèle A-16

- Consulter le manuel d'instructions de l'analyseur spectral et s'y familiariser (Figure 10);
- mettre sous tension l'analyseur spectral;
- inspecter l'intérieur de l'analyseur, en particulier la réglette phosphorescente et sa graduation (Fi-

TABLEAU 4 – Taille des modes transverses TEM_{pM} du faisceau du laser de 20 W

Mode	p	M	α	Rayon		Iris	Diamètre		P_s
				$\sigma(0)$	σ_{moy}		$2\sigma(0)_{th}$	$2\sigma_{exp}$	
				[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	
TEM_{00}	0	0	1	1,73	2,60		3,46		2,5
TEM_{01}	0	1	2	2,45	3,67		4,89		5,1
TEM_{10}	1	0	3	3,00	4,49		5,99		7,6
TEM_{11}	1	1	4	3,46	5,19		6,92		10,2
TEM_{12}	1	2	5	3,87	5,80		7,74		12,7
TEM_{20}	2	0	5	3,87	5,80		7,74		12,7
TEM_{21}	2	1	6	4,24	6,36		8,48		15,2
TEM_{22}	2	2	7	4,58	6,87		9,15		17,8



FIGURE 10 – Intérieur de l'analyseur spectral utilisé pour évaluer les raies rotationnelles

gure 11). Cet analyseur est spécifiquement adapté au laser à CO₂ et la graduation fournit soit le numéro de raie et la bande d'émission, soit la longueur d'onde en μm ;

- sur la règlette on observera un trait noir à la position de la raie d'oscillation. Il suffit de noter la transition $00^01 - 10^00$ ou $00^01 - 02^00$, la branche P ou R et le nombre quantique J. Ne pas noter la longueur d'onde ; utilisez plutôt les tables du fabricant de l'analyseur.

Note : Une caméra vidéo affiche la règlette sur un moniteur et facilite l'identification de la raie d'oscillation.

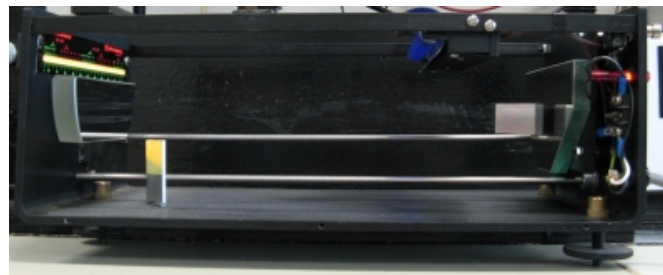


FIGURE 11 – Règle fluorescente de l'analyseur spectral, calibrée pour déterminer les raies rotationnelles

Références

Références de base

- [1] A. E. Siegman, Lasers, University Science Books, 1986, 654 p.
- [2] W. J. Witterman, The CO₂ Laser, Springer-Verlag, 1987, 309 p.

Études originales

- [3] C. K. N. Patel, Continuous-Wave Laser Action on Vibrational-Rotational Transitions of CO₂, Physical Review, Vol. 136 (8), 30 novembre 1964
- [4] L. C. Andrews and R. L. Phillips, (2005) Laser Beam Propagation through Random Media, 2nd edition, SPIE Press